채수학 교재 적중 리포트

2026 매천고 2학년 2학기 중간 미적분 I

미적분 I · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속 (함수의 극한·연속), Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수·접선의 방정식)

20	14	5	9	70%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ● 해당 없음

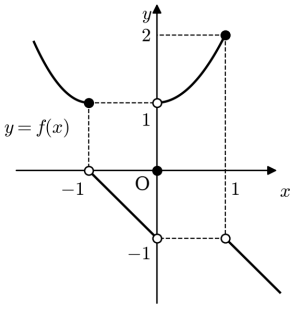
📘 적중 교재: 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 I . Ⅱ 미분

1번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 좌극한·우극한 읽기 4.4점

학교 시험

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.

$\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to 1-} f(x)$의 값은?

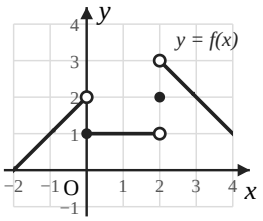


① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.18 · 평가 중단원평가 · 03번

03 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0-} f(x)+\lim_{x\to 2+} f(x)$ 의 값은?

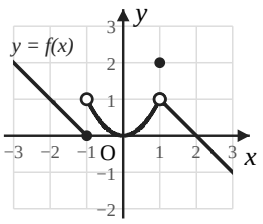


① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 서로 다른 점의 좌극한·우극한을 읽어 더하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.9 · 평가 소단원평가 · 03번

03 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1-} f(x)+\lim_{x\to 1} f(x)$ 의 값은?



① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 그래프에서 x=−1, x=1 근처 한쪽 극한 읽기

2번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 대소 관계 4.4점

학교 시험

$x > 1$에서 함수 $f(x)$가 $\dfrac{2x^2-1}{4x+1} \le f(x) \le \dfrac{2x^2+5}{4x-1}$를 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$의 값은?

① $-\dfrac{3}{2}$ ② -1 ③ $-\dfrac{1}{2}$ ④ 0 ⑤ $\dfrac{1}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.16 · 평가 소단원평가 · 08번

08 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $2x - 1 < f(x) < 2x + 2$ 를 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x+1}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ ∞

💬 x>0에서 부등식으로 f(x)를 끼우고 f(x)를 일차식으로 나눈 극한 - 대소 관계

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.44 · 평가 대단원평가 · 15번

15 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 $4x^2 - 3 < (x^2 + 1)f(x) < 4x^2 + 2x$ 를 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 x→∞일 때 양변의 극한이 같음을 이용하는 대소 관계

4번 미분 > 접선의 기울기 4.4점

학교 시험

곡선 $y = -x^2 + x + 7$ 위의 점 $(1, 7)$에서의 접선의 기울기는?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.20 · STEP 1 · 01번

01 곡선 $y = 2x^2 - x$ 위의 점 (1, 1) 에서의 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 곡선 위의 점 (1, ·)에서의 접선의 기울기 - 함수만 다름

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.40 · 평가 중단원평가 · 01번

01 곡선 $y = x^3 - x + 2$ 위의 점 (1, 2) 에서의 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 곡선 위의 점 (1, 2)에서 접선의 기울기 - 숫자만 다름

5번 함수의 극한과 연속 > 극한값을 이용한 미정계수 - 0/0 꼴 4.6점

학교 시험

두 상수 a, b에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+b}{x-2}=5$일 때, $a+b$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.44 · 평가 대단원평가 · 08번

08 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+b}{x-2}=5$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① −5 ② −4 ③ −3
④ −2 ⑤ −1

💬 lim(x→2)(x²+ax+b)/(x−2)=5일 때 a+b - 같은 문제

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.20 · 평가 중단원평가 · 13번

13 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax+b}{x-2}=3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① −2 ② −1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

💬 같은 0/0 꼴 미정계수, ab를 묻는 것만 다름

6번 함수의 극한과 연속 > 극한 조건으로 다항함수 결정 4.6점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2}=3$
(나) $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=4$

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.14 · STEP 2 · 18번

18 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2+1}=2$, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-3$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 lim(f(x)−x³)/x², lim f(x)/x 두 조건으로 다항함수 결정 - 숫자만 다름

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.22 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2}=2$, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 같은 두 극한 조건으로 f(x) 결정 후 미분계수 묻기

7번 함수의 극한과 연속 > 연속 조건과 무리식의 극한 4.6점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{a\sqrt{x-1}+b}{x-2} & (x\neq 2)\\ 3 & (x=2)\end{cases}$가 $x=2$에서 연속일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $2a-b$의 값은?

① 0 ② 6 ③ 12 ④ 18 ⑤ 24

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.28 · STEP 3 · 21번

21 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+a}-b}{x-1} & (x\neq 1)\\ \dfrac{1}{4} & (x=1)\end{cases}$가 $x=1$에서 연속일 때, 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

답 :

💬 근호가 있는 분수 꼴 함수의 연속 - 분자→0, 유리화로 상수 결정

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.30 · 평가 소단원평가 · 09번

09 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+7}-3}{x-2} & (x\neq 2)\\ k & (x=2)\end{cases}$가 $x=2$에서 연속일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

답 :

💬 (√ − 상수)/(x−2) 꼴의 x=2에서 연속

8번 미분 > 미분가능성 - 구간별로 정의된 함수 4.6점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}ax^2+x-3 & (x\geq 1)\\ x^2+b & (x<1)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 심화 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax & (x<1)\\ bx^2+3 & (x\geq 1)\end{cases}$이 $x=1$에서 미분가능할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

답 :

💬 x=1 경계의 두 이차식 함수가 미분가능 - 연속+미분계수로 a+b

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.14 · 평가 소단원평가 · 08번

08 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+a & (x<1)\\ bx & (x\geq 1)\end{cases}$이 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 x=1에서 미분가능하도록 상수 a, b 정하기

9번 미분 > 기울기가 주어진 접선의 방정식 4.6점

학교 시험

곡선 $y = x^3 - 4x + 6$에 접하고 기울기가 -1인 서로 다른 접선의 방정식이 각각 $y = -x + m$, $y = -x + n$일 때, $m + n$의 값은? (단, m, n은 상수)

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.47 · 평가 대단원평가 · 22번

22 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 에 접하고 기울기가 −1 인 직선의 y 절편을 구하시오.

답 :

💬 삼차곡선에 접하고 기울기가 −1인 직선 구하기

10번 미분 > 함수방정식과 도함수의 정의 4.6점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$의 값은?

(가) $f(x+y) = f(x) + f(y) - xy$
(나) $f'(0) = 3$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 6xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = -1$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(x+y)=f(x)+f(y)+kxy, f'(0) 주고 f'(a) 구하기 - 숫자만 다름

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.12 · STEP 2 · 15번

15 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 3$ 을 만족시키고 $f'(0) = 4$ 일 때, $f(0) + f'(1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 같은 관계식에서 f(0), f'(1)을 정의로 구하기

11번 미분 > 미분계수의 정의 - 식 변형 4.6점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(2+3\Delta x) - f(2-3\Delta x)}{\Delta x} = 12$일 때, $f'(2)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 $f'(2) = 3$ 일 때, $\lim_{h \to 0} \frac{f(2+2h) - f(2-3h)}{4h}$ 의 값을 구하시오.

답 :

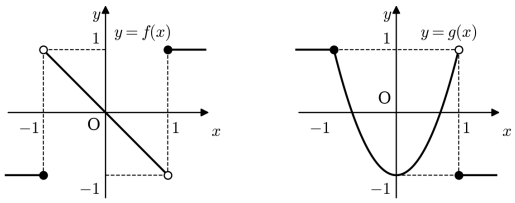
💬 f(2+ah)−f(2−bh) 꼴을 미분계수로 변형

12번 함수의 극한과 연속 > 그래프로 판단하는 함수의 연속 (곱·절댓값) 4.8점

학교 시험

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 함수 $f(x)g(x)$는 $x=-1$에서 연속이다.
ㄴ. $\lim_{x\to 1-}\{f(x)-|f(x)|\}=-2$
ㄷ. 함수 $h(x)=f(x)-|f(x)|$에 대하여 함수 $h(x)$는 $x=1$에서 연속이다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.41 · 평가 중단원평가 · 19번

19 두 함수 $f(x)=\begin{cases}x+1 & (x\le 0)\\ x-1 & (x>0)\end{cases}$, $g(x)=x^2$ 에 대하여 <보기> 에서 $x=0$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)g(x)$ ㄴ. $f(g(x))$ ㄷ. $g(f(x))$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

💬 불연속 함수와 곱한 함수 등이 한 점에서 연속인지 보기 판정

15번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 - 실근의 존재 서술형 · 5점

학교 시험

[서답형 1] 방정식 $x^3-2x^2-3x+a=0$이 열린구간 $(2,\ 3)$에서 적어도 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.42 · 평가 중단원평가 · 23번

23 방정식 $x^3+ax-5=0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 삼차방정식이 열린구간에서 실근을 갖도록 사잇값 정리로 계수 범위 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.34 · STEP 2 · 13번

13 방정식 $x^3+x^2+k=0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 f(1)f(2)<0 조건으로 상수의 범위 구하기

16번 미분 > 평균변화율 서술형 · 5점

학교 시험

[서답형 2] 함수 $f(x) = x^2 - 2x$에서 x의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(1) -1에서 5까지 변할 때 [2점]

(2) a에서 $a + \Delta x$까지 변할 때 [3점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 함수 $f(x) = x^2 + x$ 에서 x 의 값이 1 에서 3 까지 변할 때의 평균변화율은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

💬 이차함수에서 x가 변할 때의 평균변화율

20번 미분 > 곡선 밖의 점에서 그은 접선 서술형 · 7점

학교 시험

[서답형 6] 점 $(0, 16)$에서 곡선 $y = -x^3 + 3x$에 그은 접선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.40 · 평가 중단원평가 · 04번

04 점 (0, −1) 에서 곡선 $y = x^3 + 1$ 에 그은 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 6 ⑤ 12

💬 y축 위의 점에서 삼차곡선에 그은 접선 - 접점을 t로 두고 대입

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.25 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 점 (2, 3) 에서 곡선 $y = x^2$ 에 그은 두 접선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 곡선 밖의 점에서 그은 접선의 방정식 서술형